

(নির্দেশনা: প্রথমপত্র দেওয়া চারটি বিকল্পের মধ্যে সঠিক উত্তরের বৃত্ত ভরে কালো কালি দিয়ে পূর্ণ করতে হবে।)

১. ১০% ক্ষতিতে বিক্রয়মূল্য : ক্রয়মূল্য = ?

- ক) ৯ : ১০
খ) ১০ : ৯
গ) ৯ : ১১
ঘ) ১১ : ৯

২. $\sin(90^\circ - \theta) = \sqrt{3}/2$ হলে —

(i) $\theta = 60^\circ$ (ii) $\cos 36^\circ = 0$ (iii) $1 + \tan^2 \theta = 4$

- ক) i ও ii
খ) ii ও iii
গ) i ও iii
ঘ) i, ii ও iii

৩. রত্নস আঁকতে কোন তথ্য প্রয়োজন?

- ক) এক বাহু ও একটি কোণ
খ) দুই বাহু
গ) তিন বাহু
ঘ) চার বাহু

৪. ক্ষুদ্র চাপে অঙ্কিত কোণ কী ধরনের?

- ক) স্থূলকোণ
খ) সূক্ষ্মকোণ
গ) সমকোণ
ঘ) পূরক কোণ

৫. কোন বাহু তিনটি ত্রিভুজ গঠন করতে পারে?

- ক) ৫, ৬, ১৮
খ) ৬, ৭, ১৯
গ) ৭, ৮, ১৭
ঘ) ৯, ৮, ১৩

৬. O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে $\angle AOC = 100^\circ$ হলে $\angle ABC = ?$



- ক) 50°
খ) 90°
গ) 130°
ঘ) 150°

৭. স্থূলকোণী ত্রিভুজের অন্য দুই কোণের সম্ভাব্য মান —

- ক) 30° ও 50°
খ) 30° ও 60°
গ) 40° ও 50°
ঘ) 45° ও 45°

৮. $\tan \theta = 1/\sqrt{3}$ হলে $\sin \theta = ?$

- ক) $1/2$
খ) $\sqrt{3}/2$
গ) $1/\sqrt{3}$
ঘ) $\sqrt{3}$

৯. $\theta = 0^\circ$ হলে —

(i) $\operatorname{cosec} \theta \cdot \cot \theta$ (ii) $\sec \theta \cdot \tan \theta$ (iii) $\cos \theta \cdot \sec \theta$

- ক) i ও ii
খ) ii ও iii
গ) i ও iii
ঘ) i, ii ও iii

১০. বাহু a সমবাহু বর্গের কর্ণের উপর অঙ্কিত বর্গের ক্ষেত্রফল = ?

- ক) a^2
খ) $2a^2$
গ) $a^2/2$
ঘ) $4a^2$

১১. সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল $4\sqrt{3}$ বর্গমি. হলে বাহুর দৈর্ঘ্য = ?

- ক) 2 মি.
খ) 3 মি.
গ) 4 মি.
ঘ) 6 মি.

১২. ABCD সামান্তরিক; $\angle DOC = 90^\circ$, DC = 5 সে.মি., OC = 4 সে.মি.; BD = ?



- ক) 6 সে.মি.
খ) 8 সে.মি.
গ) 10 সে.মি.
ঘ) 12 সে.মি.

১৩. উপরোক্ত সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল = ?

- ক) 24 ব.সে.মি.
খ) 25 ব.সে.মি.
গ) 48 ব.সে.মি.
ঘ) 50 ব.সে.মি.

১৪. $a : b = 2 : 1$, $b : c = 2 : 1$ হলে —

(i) a, b, c সামান্তরিক (ii) $c : a = 1 : 4$ (iii) $b^2 + c^2 = 2bc$

- ক) i ও ii
খ) ii ও iii
গ) i ও iii
ঘ) i, ii ও iii

১৫. $p^2 = 13 + \sqrt{168}$ হলে $1/p = ?$

- ক) $\sqrt{13} - 2\sqrt{2}$
খ) $\sqrt{13} + 2\sqrt{2}$
গ) $\sqrt{13} - \sqrt{42}$
ঘ) $\sqrt{13} + \sqrt{42}$

(নির্দেশনা: প্রথমপত্র দেওয়া চারটি বিকল্পের মধ্যে সঠিক উত্তরের বৃত্ত ভরে কালো কালি দিয়ে পূর্ণ করতে হবে।)

১৬. ব্যাসার্ধ 5 সে.মি. বৃত্তে, কেন্দ্র হতে 3 সে.মি. দূরে জ্যা; জ্যার দৈর্ঘ্য = ?

- ক) 4 সে.মি.
খ) 6 সে.মি.
গ) 8 সে.মি.
ঘ) 10 সে.মি.

১৭. নিচের কোনটি বিচ্ছিন্ন চলক?

- ক) তাপমাত্রা
খ) বয়স
গ) উচ্চতা
ঘ) জনসংখ্যা

১৮. ১ থেকে ৩০ পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যার মধ্যমা = ?

- ক) 12
খ) 13
গ) 14
ঘ) 15

১৯. ১ থেকে ৩০ পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যার পরিসর = ?

- ক) 25
খ) 27
গ) 28
ঘ) 29

২০. ১ থেকে ৩০ পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যার গাণিতিক গড় = ?

- ক) 9.5
খ) 10.7
গ) 12.5
ঘ) 13.5

২১. $A = \{1, 2, 3, 4\}$ হলে A এর সঠিক উপসেটের সংখ্যা = ?

- ক) 14
খ) 15
গ) 16
ঘ) 17

২২. $A = \{3, 5\}$, $B = \{1, 3, 4\}$; $B \setminus A = ?$

- ক) $\{1, 4\}$
খ) $\{1, 3, 4\}$
গ) $\{3, 5\}$
ঘ) $\{1, 3, 4, 5\}$

২৩. $f(x) = 3x^2 + 4kx$; $f(-2) = 0$ হলে $k = ?$

- ক) $-3/2$
খ) $3/2$
গ) -3
ঘ) 3

২৪. $U = \{2, 6, 7\}$, $A = \{2, 7\}$, $B = \{2, 6\}$ হলে —

(i) $A \cup B = U$ (ii) $(A \cap B)' = A'$ (iii) $A - B = \{7\}$

- ক) i ও ii
খ) ii ও iii
গ) i ও iii
ঘ) i, ii ও iii

২৫. $a + b = \sqrt{5}$, $a - b = 1$ হলে $2(a^2 + b^2) = ?$

- ক) 4
খ) 6
গ) 8
ঘ) 10

২৬. $x + 1/x = \sqrt{5}$ হলে —

(i) $x^2 + 1/x^2 = 3$ (ii) $x - 1/x = 1$ (iii) $x^3 + 1/x^3 = 2\sqrt{5}$

- ক) i ও ii
খ) ii ও iii
গ) i ও iii
ঘ) i, ii ও iii

২৭. $x^4 + 1 = 3x^2$ হলে $x - 1/x = ?$

- ক) 1
খ) $\sqrt{5}$
গ) -1
ঘ) $-\sqrt{5}$

২৮. $x^4 + 1 = 3x^2$ হলে $x^3 + 1/x^3 = ?$

- ক) $2\sqrt{5}$
খ) 2
গ) 0
ঘ) 4

২৯. p, q, r সামান্তরিক হলে $(p^2 + q^2)/(q^2 + r^2) = ?$

- ক) p/r
খ) p/q
গ) q/r
ঘ) r/p

৩০. $x : y = 5 : 6$ হলে $3x : 5y = ?$

- ক) 1 : 2
খ) 2 : 3
গ) 3 : 5
ঘ) 5 : 6